

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информационных и робототехнических систем

Отчет по лабораторной работе № 8
Тема работы
«Проектирование простейших цифровых устройств»
«Функциональные компоненты цифровых систем»

студента очного отделения
2 курса группы 12002408
Блинова Кирилл Игоревич

Проверил:
Яловенко Сергей Алексеевич

БЕЛГОРОД 2026

Цель работы: зная принципы работы основных узлов цифровой техники, попытаться решить одну из поставленных задач по проектированию простейшего устройства.

Результаты выполнения работы:

Вариант 3

Задание 5 Разработать комбинационный четырёхразрядный умножитель.

Умножитель принимает два четырёхразрядных двоичных числа и выдаёт на восьми выходах двоичный результат. Подавая, например, на входы числа Fh и Fh, получим на выходах E1h=225dec. (15*15=225). Умножитель строится на трёх комбинацион-ных сумматорах и множестве конъюнкторов.

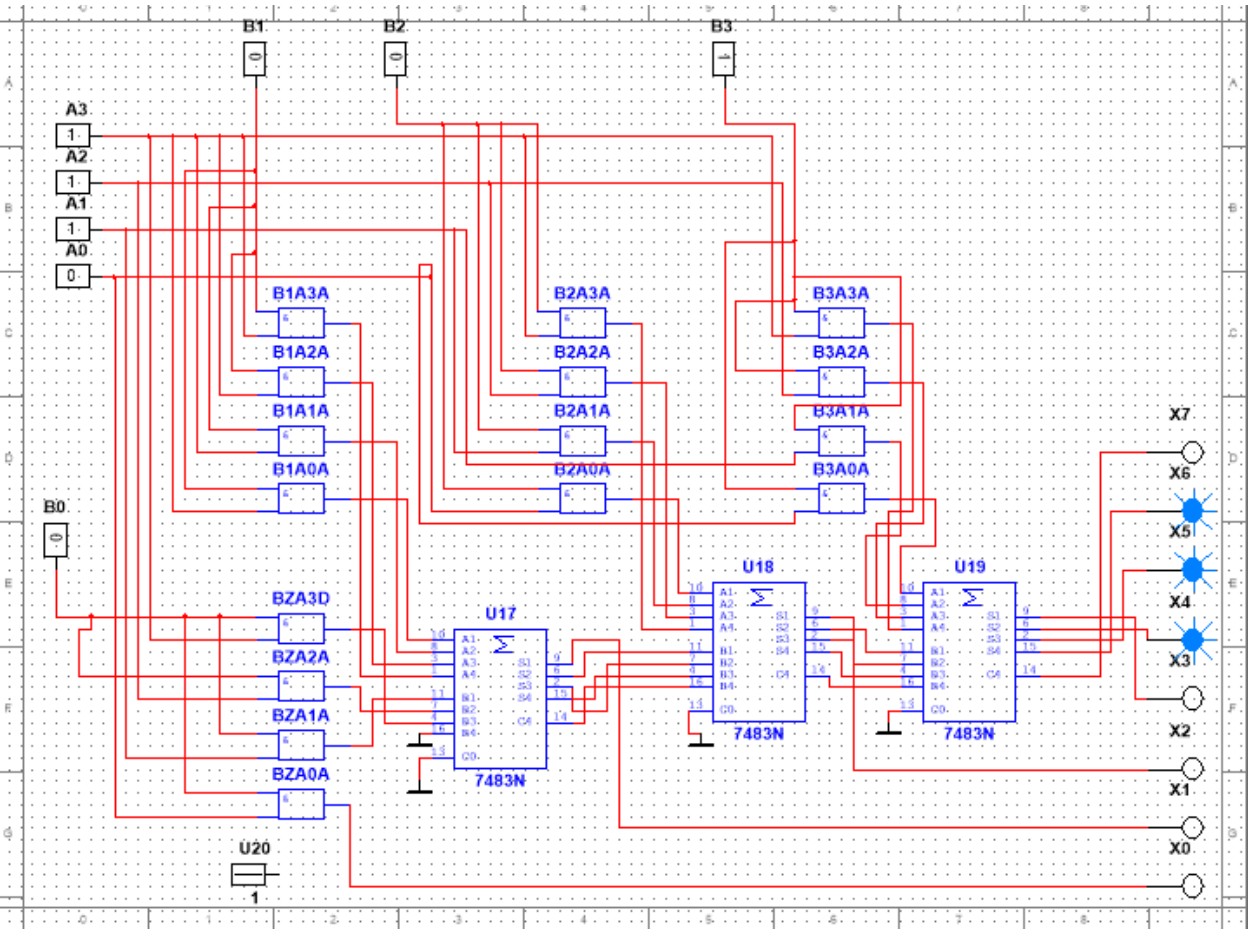


Рисунок 1 – Разработанная схема комбинационного четырёхразрядного умножителя

3	11	4	100	12	1100
5	101	8	1000	40	101000
9	1001	9	1001	81	1010001
20	10100	10	1010	200	11001000
15	1111	15	1111	225	11100001

Рисунок 2 – Таблица для проверки умножителя

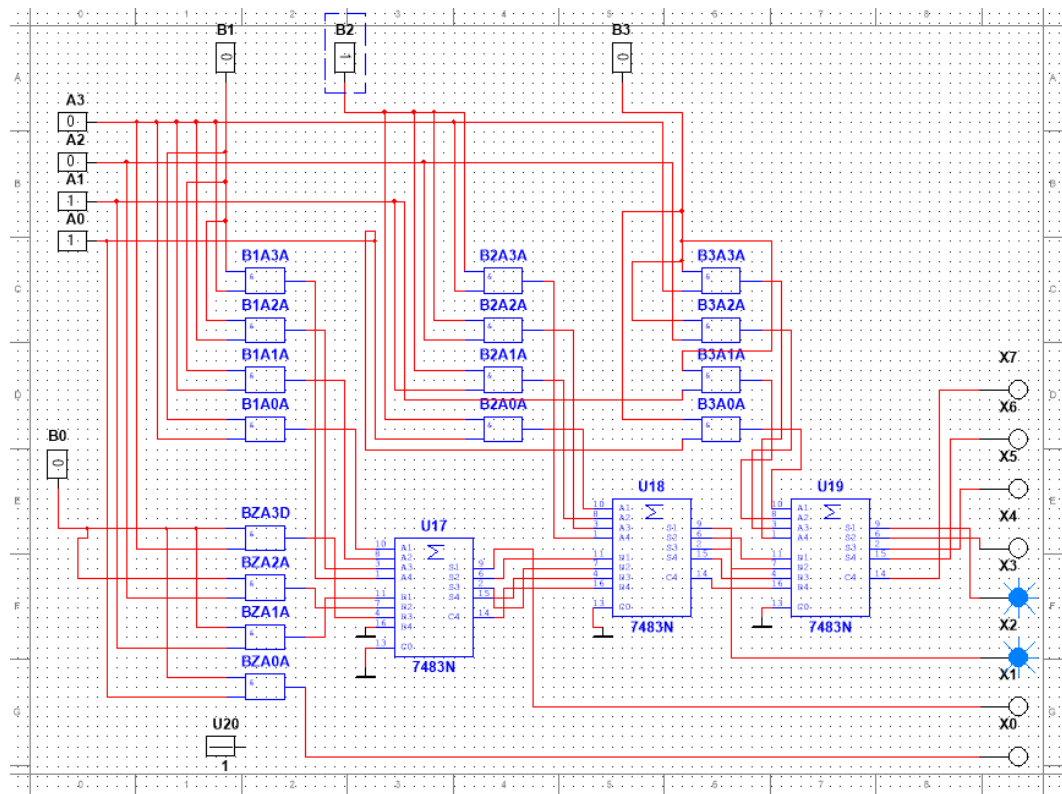


Рисунок 3 – Положительный результат ($3 \cdot 4 = 12$)

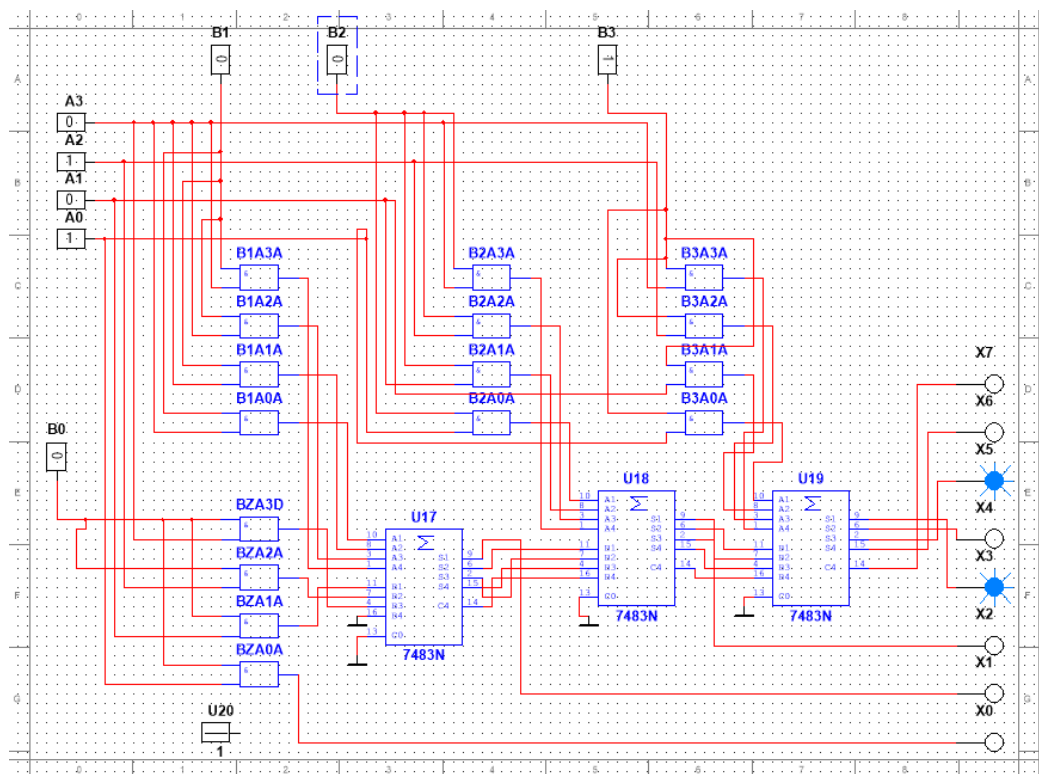


Рисунок 4 – Положительный результат ($5 \cdot 8 = 40$)

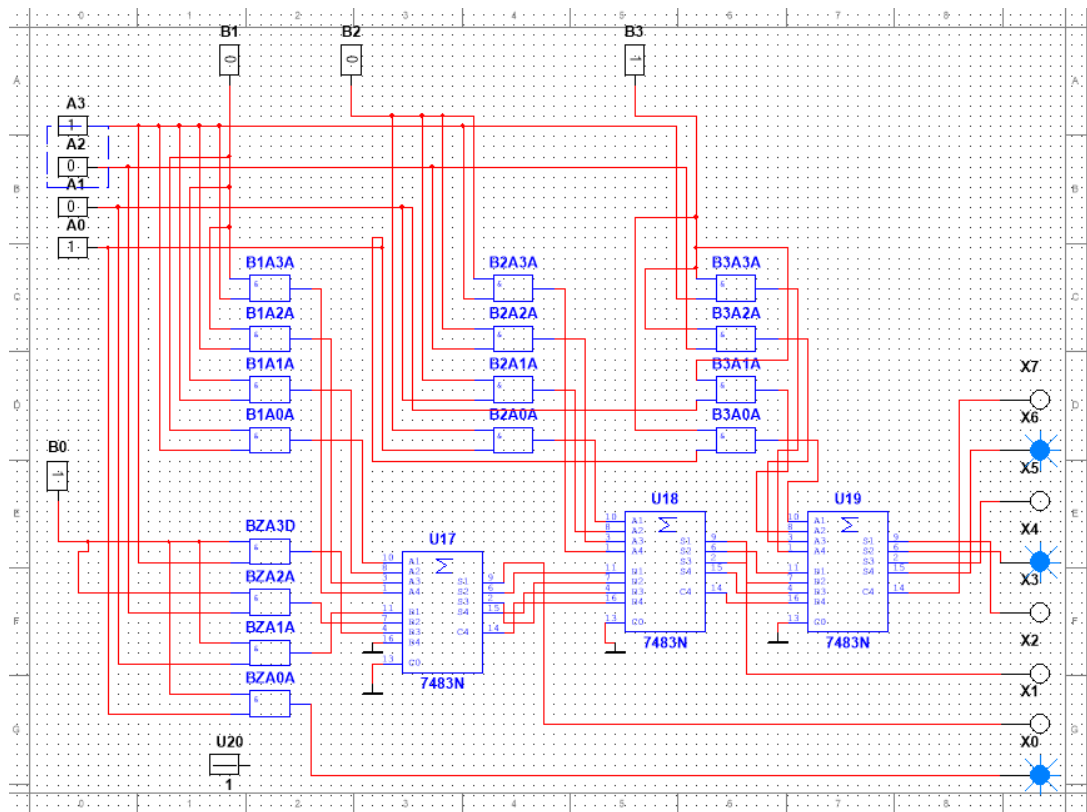


Рисунок 5 – Положительный результат ($9 \cdot 9 = 81$)

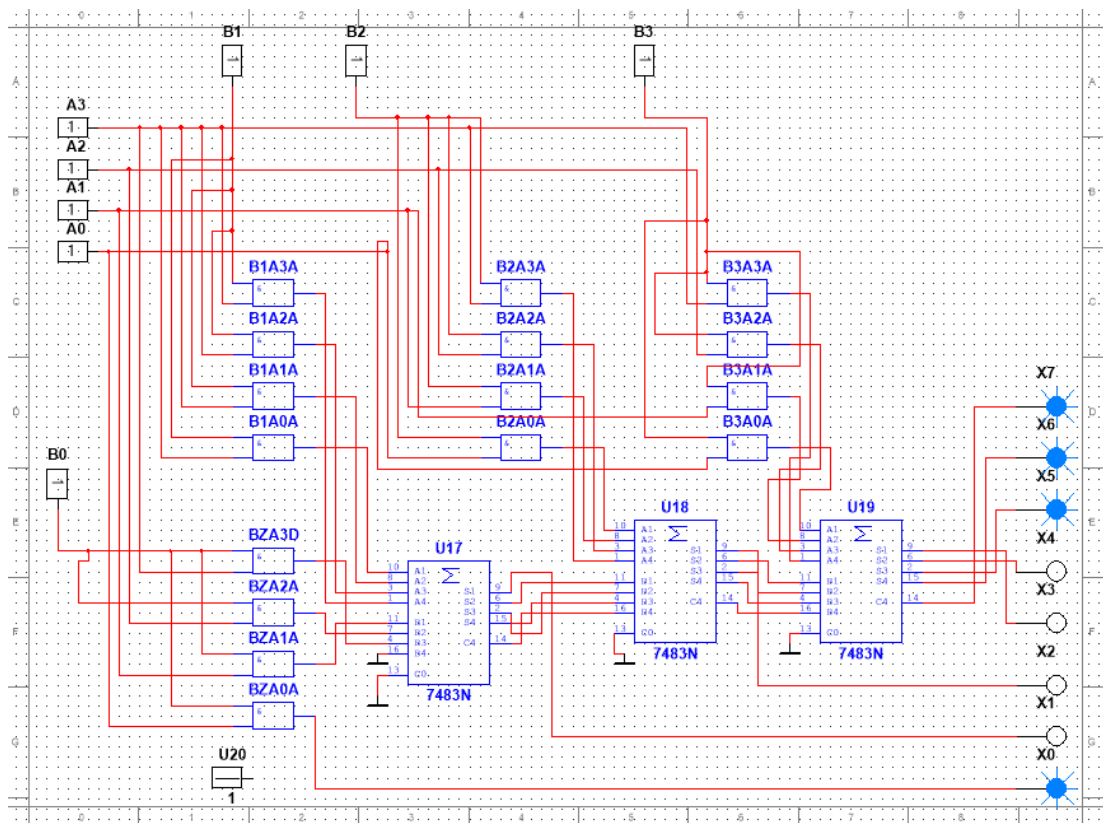


Рисунок 6 – Положительный результат ($15 \cdot 15 = 225$)

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы был успешно разработан и протестирован комбинационный четырёхразрядный умножитель на базе 16-ти конъюнкторов и 3-х комбинационных сумматоров.